

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EE-302-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electromagnetic Field and Materials

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define electrostatic potential and electric field intensity.
Hence show that, $E = -\nabla V$ 7

इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें।
इसलिए यह दिखाएँ कि, $E = -\nabla V$

b) State and explain divergence theorem and give its physical significance. 7

डायवर्जेंस प्रमेय की व्याख्या करें और इसका भौतिक महत्व दें।

2. a) Explain Laplace's equations with its physical significance. 7

लैप्लेस के समीकरणों को उसके भौतिक महत्व के साथ समझाइए।

EE-302-CBGS

PTO

[2]

- b) Derive the conditions at a boundary between two dielectrics having dielectric constants of ϵ_1 and ϵ_2 . 7
दो डाइ-इलेक्ट्रीक के डाइ-इलेक्ट्रीक कॉन्स्टेंट ϵ_1 तथा ϵ_2 के बीच की सीमा पर स्थितियाँ प्राप्त करें।
3. a) Write and explain Ampere's circuital law with its applications. 7
एम्पियर सर्क्युटल लॉ इसके अनुप्रयोगों के साथ लिखें और समझाइए।
- b) Derive the expression for ohm's law in point form and continuity equation. 7
बिंदू रूप और निरंतरता समीकरण में ओह्म के नियम के लिए अभिव्यक्ति व्युत्पन्न करें।
4. a) State and prove Poynting theorem. 7
पॉयंटिंग प्रमेय वर्णन एवं सिद्ध करें।
- b) What is meant by polarization of a wave? When wave is linearly polarized? When wave is circularly polarized? 7
एक तरंग के ध्रुवीकरण से क्या अभिप्राय है? जब तरंग को रैखिक रूप से ध्रुवीकृत किया जाता है? जब तरंग को गोलाकार रूप से ध्रुवीकृत किया जाता है?
5. a) What are semiconducting materials? How it is different from conducting and non conducting materials? Explain it. 7
अर्धचालक सामग्री क्या हैं? यह संचालन और गैर-संचालन सामग्री से कैसे अलग हैं? इसे समझाओ।
- b) Discuss band to band transition. 7
बैंड टू बैंड परिवर्तनकाल पर चर्चा करें।

[3]

6. a) How mobility of charge carriers works? 7
चार्ज वाहक की गतिशीलता कैसे काम करती है ?
b) Discuss conductivity of metals. 7
धातुओं की चालकता पर चर्चा करें।
7. a) Explain the phenomenon of heat producing in current carrying conductor. 7
धारा ले जाने वाले चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की घटना की व्याख्या कीजिए।
b) What is superconductivity? Explain. 7
अतिचालकता क्या है ? समझाइए।
8. Write short note on any two of following. 14
a) Gauss Law
b) Uniform plane wave in dielectrics
c) Hall Effect
b) Electron scattering
निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त नोट लिखें।
अ) गाउस लॉ
ब) डाइ-इलेक्ट्रीक में समरूप समतल लहर
स) हॉल प्रभाव
द) इलेक्ट्रॉन बिखरने
